

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Батагайский провал

Что разгоняет провал — и что в конце концов его остановит?

В провале борются две силы. Первая — разгон: чем больше уже оттаяло, тем больше обнажённой поверхности подставлено солнцу и теплу, а значит, тем быстрее тает дальше. Это положительная обратная связь, и в начале она раздувает провал всё стремительнее. Но есть и вторая сила — торможение: запас льда конечен. Чем шире провал, тем меньше нетронутого льда осталось по краям, и тем медленнее он может расширяться.

Две силы вместе дают знаменитое уравнение роста с насыщением:

$$\frac{dX}{dt} = kX \left(1 - \frac{X}{L} \right)$$

где X — размер провала, k — скорость разгона, L — предел (сколько вообще есть льда). Его решение — S-образная (логистическая) кривая: сначала медленный старт, потом бурный разгон, перегиб — и выход на плато, когда расти уже почти некуда¹.

¹Логистический рост $dX/dt = kX(1 - X/L)$ даёт S-образную кривую (разгон → перегиб → плато); описывает рост популяций, распространение эпидемий и насыщение рынка (Wikipedia, «Logistic function» о провале — «Batagaika crater»).

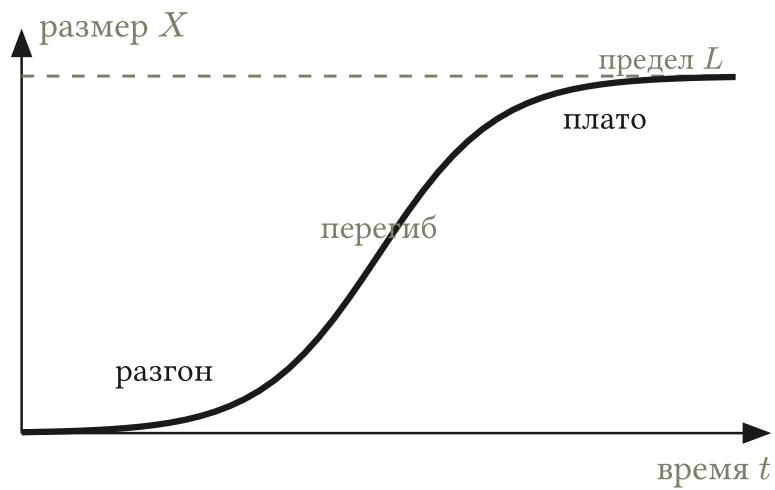


Рис. 1. Логистический рост: разгон в начале, перегиб в середине, плато в конце. По этой же S-кривой растут провал, колония бактерий и продажи нового продукта.

Где работает тот же закон?

Та же $dX/dt = kX(1 - X/L)$ описывает кучу совсем разных вещей: так растёт колония бактерий в чашке (пока есть еда), так вспыхивает и затухает эпидемия (пока есть кого заражать), так набирает аудиторию новый продукт (пока есть новые пользователи). Всё, что само себя усиливает, но упирается в ограниченный ресурс, рано или поздно выходит на потолок по S-кривой.